Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

19 de octubre de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? 1
1.1 Introducción . . . 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad . . . 3
1.3 Probabilidad condicional . . . 4
1.4 Principio multiplicativo . . . 4
1.5 Independencia . . . 7
1.6 Principio aditivo . . . 9
1.7 Preguntas frecuentes . . . 13
1.7.1 Una nota sobre visualización de eventos . . . 14
1.8 Conteo . . . 16
1.8.1 Permutaciones . . . 18
1.8.2 Combinaciones . . . 19
1.8.3 Algunos casos extra . . . 20

2 Probabilidades++ 22
2.1 Axiomas de probabilidad . . . 22
2.2 Teorema de Bayes . . . 23
2.2.1 Enfermedades y exámenes . . . 27
2.2.2 Odds . . . 30

3 Variables aleatorias 33
3.1 Introducción . . . 33
3.2 Variables aleatorias discretas . . . 36
3.3 Variables aleatorias continuas . . . 37
3.4 Esperanza y varianza . . . 38
3.4.1 Definición de la esperanza y sus propiedades . . . 38
3.4.2 Definición de la varianza y sus propiedades . . . 42
3.5 ¿Qué significa sumar variables aleatorias? (opcional) . . . 45

4 El zoológico de las variables aleatorias, parte 1 51
4.1 Distribución de Bernoulli . . . 51
4.2 Variables aleatorias discretas y su relación con VAs Bernoulli 53
4.3 Distribución binomial . . . 55
4.4 Distribución geométrica . . . 59

4.5 Distribución binomial negativa 62
4.6 Distribución hipergeométrica 65
4.7 Distribución de Poisson 66

5 El zoológico de variables aleatorias, parte 2 70
5.1 Distribución uniforme 70
5.2 Distribución normal 72
5.2.1 Trabajando con la distribución normal 75
5.2.2 Tablas para la distribución normal estándar 78
5.3 Distribución χ^2 82
5.4 Distribución *t* 84

6 Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos 87
6.1 Señal versus ruido 87

Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos

6

Con este capítulo salimos de la parte puramente probabilística del curso para entrar en la parte estadística. ¿Cuál es la diferencia? Simplificando, probabilidad es un estudio matemático del azar, mientras que la estadística nace anclada en la realidad. Por supuesto, a lo largo del tiempo la estadística y la matemática se han nutrido e influenciado, pero no son necesariamente lo mismo y la manera de pensarlas tampoco.

En particular, el problema de la estadística descriptiva es uno muy simple: ¿Qué puedo decir de un montón de datos? Como dice el nombre, ¿cómo puedo describir lo que les pasa?

Para empezar, en un trabajo real de estadística tendríamos que *limpiar* los datos. Nuestras bases de datos, incluso si las recogemos nosotros mismos, nunca serán perfectas. Siempre pasará que habrá datos faltantes, datos en formato incorrecto, etc. Limpiar los datos quiere decir tomar decisiones sobre qué hacer con los datos "erróneos" que tenemos. Si bien es parte importante del proceso, por ahora nos concentraremos en datos ya limpios.

6.1 Señal versus ruido

Una interpretación que podemos hacer de los datos es la de *señal versus ruido.* Muchas veces nuestros datos vienen generados por un proceso, por ejemplo el testeo del tiempo de vida útil de un material, el tiempo de llegada de paquetes en una red, etc. A partir de esos resultados, nos gustaría saber *cuál es la señal,* es decir, cuál es el patrón que está detrás de esos datos.